HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2026 - 2027

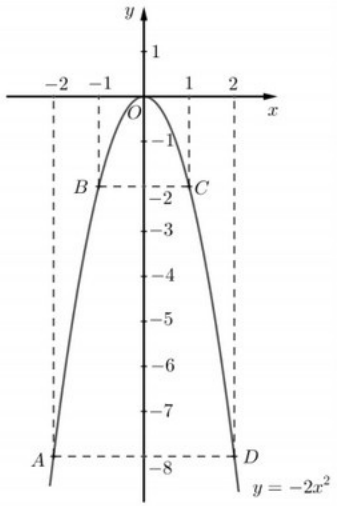
MÔN TOÁN - TỈNH LAI CHÂU

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

Câu	Ý	Hướng dẫn giải của Tuyensinh247.com
Câu 1: (2 điểm)	**a)**	**Giải phương trình:** $4x-32=0$ **Cách giải:** $4x-32=0$ $4x=32$ $x=\frac{32}{4}$ $x=8$ Phương trình có tập nghiệm $S=\{8\}$.
	b)	**Giải phương trình:** $x^2-8x+7=0$ **Cách giải:** Xác định các hệ số: $a=1$, $b=-8$, $c=7$. Ta nhận thấy: $a+b+c=1+(-8)+7=0$ Do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt: $x_1=1$; $x_2=\frac{c}{a}=\frac{7}{1}=7$ Phương trình có tập nghiệm $S=\{1;7\}$.
	c)	Giải bất phương trình: $5x-20>0$ **Cách giải:** $5x-20>0$ $5x>20$ $x>\frac{20}{5}$ $x>4$ Vậy bất phương trình có nghiệm $x>4$
Câu 2: (1,5 điểm)	**2.1)**	**Tính** $\sqrt{81}+\sqrt{64}-\sqrt{4}$ **Cách giải:** $\sqrt{81}+\sqrt{64}-\sqrt{4}$ $=\sqrt{9^2}+\sqrt{8^2}-\sqrt{2^2}$ $=9+8-2$ $=15$

	2.2a	Cho $A=\dfrac{4}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{5}{\sqrt{x}-1}$ a) Rút gọn biểu thức A **Cách giải:** Điều kiện xác định (ĐKXĐ): $x\ge 0, x\ne 1$. $A=\dfrac{4}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{5}{\sqrt{x}-1}$ $A=\dfrac{4(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}+\dfrac{5(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$ $A=\dfrac{4\sqrt{x}-4+5\sqrt{x}+5}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}$ $A=\dfrac{9\sqrt{x}+1}{x-1}$ Với $x\ge 0, x\ne 1$, biểu thức rút gọn là $A=\dfrac{9\sqrt{x}+1}{x-1}$
	2.2b	Tính giá trị của biểu thức A khi $x=4$ **Cách giải:** Thay $x=4\,(TMĐK)$ vào A ta được $A=\dfrac{9\cdot 2+1}{4-1}=\dfrac{18+1}{3}=\dfrac{19}{3}$ Vậy $x=4$, giá trị của biểu thức là $A=\dfrac{19}{3}$.
Câu 3: (2 điểm)	**a)**	**a) Vẽ đồ thị hàm số** $y=-2x^2$ **Cách giải:** Ta có bảng giá trị sau: (table) Đồ thị hàm số là đường cong parabol đi qua các điểm: $O(0;0); A(-2;-8); B(-1;-2); C(1;-2); D(2;-8)$ Hệ số $a=-2<0$ nên parabol có bề cong hướng xuống. Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng. Ta vẽ được đồ thị hàm số $y=-2x^2$ như sau:

x	-2	-1	0	1	2
$y=-2x^2$	-8	-2	0	-2	-8



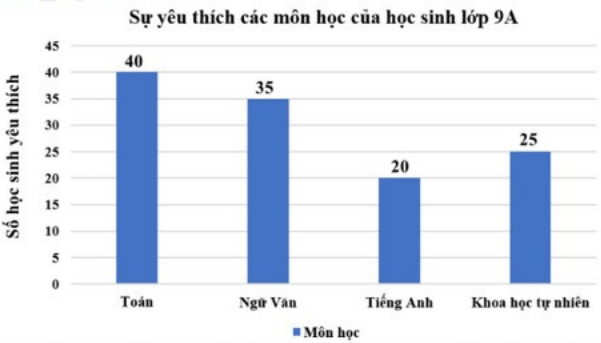
b) Bạn Hoa thống kê về sự yêu thích các môn học của học sinh lớp 9A và thu được bảng sau:

Môn học	Toán	Ngữ Văn	Tiếng Anh	Khoa học tự nhiên
Số học sinh yêu thích	40	35	20	25

Vẽ biểu đồ tần số dạng cột biểu diễn bảng thống kê trên.

Cách giải:

b) Ta có biểu đồ tần số:



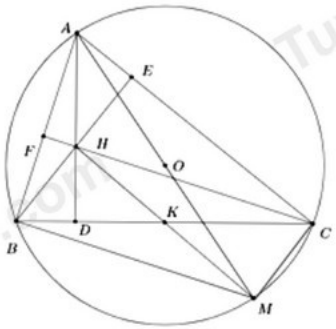
c) Một túi đựng 5 viên bi có cùng khối lượng và kích thước, được đánh số 1; 2; 3; 4; 5. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ trong túi. Tính xác suất để tích của hai số ghi trên hai viên bi lớn hơn 6.

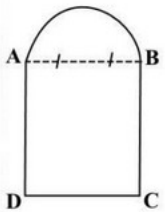
Cách giải:

Phép thử: Lấy ngẫu nhiên cùng lúc hai viên bi từ túi gồm 5 viên bi.

		Không gian mẫu Ω: Là tập hợp tất cả các cặp bi có thể lấy ra. Ta liệt kê các kết quả này (mỗi kết quả là một tập hợp gồm 2 viên bi không phân biệt thứ tự): $\Omega = \{\{1,2\},\{1,3\},\{1,4\},\{1,5\},\{2,3\},\{2,4\},\{2,5\},\{3,4\},\{3,5\},\{4,5\}\}$ Số phần tử $n(\Omega) = 10$. Theo giả thiết đề bài, 5 viên bi có cùng khối lượng và kích thước, lại được lấy ra một cách hoàn toàn ngẫu nhiên (không nhìn vào túi). Do không có sự phân biệt về mặt vật lý nào ảnh hưởng đến việc rút bi, nên cơ hội mỗi viên bi được chọn là bằng nhau. Kéo theo đó, mỗi cặp 2 viên bi bất kỳ (trong 10 cặp kể trên) đều có khả năng được lấy ra là như nhau. Vậy các kết quả có thể của phép thử là đồng khả năng. Gọi E là biến cố: "Tích của hai số ghi trên hai viên bi lớn hơn 6". Ta xét tích của từng cặp trong không gian mẫu: • $\{1,2\} \rightarrow$ Tích = 2 • $\{1,3\} \rightarrow$ Tích = 3 • $\{1,4\} \rightarrow$ Tích = 4 • $\{1,5\} \rightarrow$ Tích = 5 • $\{2,3\} \rightarrow$ Tích = 6 • $\{2,4\} \rightarrow$ Tích = 8 **(Thỏa mãn > 6)** • $\{2,5\} \rightarrow$ Tích = 10 **(Thỏa mãn > 6)** • $\{3,4\} \rightarrow$ Tích = 12 **(Thỏa mãn > 6)** • $\{3,5\} \rightarrow$ Tích = 15 **(Thỏa mãn > 6)** • $\{4,5\} \rightarrow$ Tích = 20 **(Thỏa mãn > 6)** Tập hợp các kết quả thuận lợi: $E = \{\{2,4\},\{2,5\},\{3,4\},\{3,5\},\{4,5\}\}$ Số kết quả thuận lợi của biến cố E là $n(E) = 5$. Vậy xác suất của biến cố E là $P = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$
Câu 4: (1 điểm)		**Một người đi ô tô từ A đến B cách nhau 100 km với vận tốc xác định. Khi từ B trở về A, người đó đi theo đường khác dài hơn đường cũ 20 km nhưng với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 20km/h. Vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút. Tính vận tốc lúc đi.** **Cách giải:** Gọi vận tốc của ô tô lúc đi là x (km/h). Điều kiện: $x > 0$. Lúc đi: Quãng đường: 100 km; vận tốc: x km/h.

		Thời gian đi: $\frac{100}{x}$ (giờ). Lúc về: Quãng đường mới: $100+20=120$ km; vận tốc mới: $x+20$ km/h. Thời gian về: $\frac{120}{x+20}$ (giờ). Thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút, đổi 30 phút $=\frac{1}{2}$ giờ. Ta có phương trình: $\frac{100}{x}-\frac{120}{x+20}=\frac{1}{2}$ $100\cdot 2(x+20)-120\cdot 2x=x(x+20)$ $200(x+20)-240x=x^2+20x$ $200x+4000-240x=x^2+20x$ $x^2+60x-4000=0$ $(x-40)(x+100)=0$ Giải phương trình ta được $x_1=40$ (thỏa mãn) hoặc $x_2=-100$ (loại) Vậy vận tốc lúc đi của ô tô là 40 km/h.
Câu 5: (điểm)	5.1)	**Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $BC=10$ cm, $ABC=30^\circ$. Tính độ dài cạnh AC. (Biết $\sin 30^\circ=\frac{1}{2};\cos 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2};\tan 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{3}$)** **Cách giải:** Xét tam giác ABC vuông tại A, ta có: Áp dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông, ta có: $\sin ABC=\frac{AC}{BC}$ $\sin 30^\circ=\frac{AC}{10}$ $\frac{1}{2}=\frac{AC}{10}$ $AC=10\cdot\frac{1}{2}$ $AC=5$ (cm) Vậy $AC=5(cm)$

	5.2)	**Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). AD, BE, CF là ba đường cao của tam giác ABC cắt nhau tại H** 
	a)	**Chứng minh tứ giác AFHE là tứ giác nội tiếp đường tròn.** **Cách giải:** Ta có $\angle AEH = 90^0$ nên ΔAEH vuông tại E Suy ra A, H, E cùng thuộc đường tròn đường kính AH $\angle AFH = 90^0$ nên ΔAFH vuông tại F Suy ra A, H, F cùng thuộc đường tròn đường kính AH Vậy 4 điểm A, F, H, E cùng nội tiếp đường tròn hay tứ giác $AFHE$ nội tiếp đường tròn.
	b)	**Kẻ đường kính AM của đường tròn (O). Chứng minh** $AD \cdot AM = AB \cdot AC$ **Cách giải:** Ta có $\angle ABM = 90^0$ (góc nội tiếp chắn đường kính AM) Xét hai tam giác ΔABM và ΔADC ta có: $\angle ABM = \angle ADC = 90^0$ $\angle ACB = \angle AMB$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AB) Vậy $\Delta ABM \sim \Delta ADC (g.g)$ Suy ra $\frac{AB}{AD} = \frac{AM}{AC}$ hay $AD.AM = AB.AC$ (đpcm)
	c)	**Gọi K là trung điểm của BC. Chứng minh: H, K, M thẳng hàng.** **Cách giải:** Ta có: $\begin{cases} BH \perp AC \\ CM \perp AC \end{cases} \Rightarrow BH // CM$ (*)

		Lại có $\begin{cases} CH \perp AB \\ BM \perp AB \end{cases} \Rightarrow CH // BM \quad (**)$ Từ (*) và (**) suy ra tứ giác $BHCM$ là hình bình hành Mà K là trung điểm của đường chéo BC nên K là trung điểm của đường chéo HM Hay H, K, M thẳng hàng. (đpcm)
Câu 6: (0,5 điểm)		**Bác Quang xây nhà mới và muốn làm một cửa sổ như hình bên (phần nét liền), bao gồm: một hình chữ nhật ghép với nửa hình tròn có tâm là trung điểm của cạnh hình chữ nhật. Bác dự định làm tổng độ dài đường viền của cửa sổ là 6m. Hỏi diện tích lớn nhất của cửa sổ là bao nhiêu?**  **Cách giải:** Gọi r (mét) là bán kính của nửa hình tròn phía trên. Khi đó, cạnh của hình chữ nhật chung với đường kính của nửa hình tròn có độ dài là 2r. Gọi h (mét) là chiều cao của phần hình chữ nhật (hai cạnh bên). Điều kiện: $r > 0$, $h > 0$. Theo hình vẽ, đường viền của cửa sổ (phần nét liền) bao gồm: một cung tròn (nửa chu vi hình tròn), hai cạnh bên của hình chữ nhật và cạnh đáy của hình chữ nhật. Tổng độ dài đường viền là: $L = \pi \cdot r + 2h + 2r = 6$ Biểu diễn 2h theo r: $2h = 6 - (\pi + 2)r$ Vì $h > 0$ nên $6 - (\pi + 2)r > 0 \Rightarrow r < \dfrac{6}{\pi + 2}$. Diện tích S của cửa sổ là tổng diện tích hình chữ nhật và diện tích nửa hình tròn: $S = (2r) \cdot h + \dfrac{1}{2} \cdot \pi r^2$ Thay $2h = 6 - (\pi + 2)r$ vào công thức trên, ta được: $S = r \cdot [6 - (\pi + 2)r] + \dfrac{1}{2} \pi r^2$ $S = 6r - (\pi + 2)r^2 + \dfrac{1}{2} \pi r^2$

$S = 6r - \pi r^2 - 2r^2 + \frac{1}{2}\pi r^2$

$S = -\left(2 + \frac{\pi}{2}\right)r^2 + 6r = -\left(\frac{4+\pi}{2}\right)r^2 + 6r$

Để áp dụng BĐT Cauchy dạng $ab \le \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$, ta đặt $k = 2 + \frac{\pi}{2} = \frac{4+\pi}{2}$.

Khi đó: $S = 6r - kr^2 = r(6 - kr)$.

Để xuất hiện tổng hằng số khi áp dụng Cauchy, ta nhân thêm k vào r:

$S = \frac{1}{k} \cdot (kr) \cdot (6 - kr)$

Áp dụng BĐT Cauchy cho hai số dương kr và $(6 - kr)$, ta có:

$(kr) \cdot (6 - kr) \le \left(\frac{kr + 6 - kr}{2}\right)^2 = \left(\frac{6}{2}\right)^2 = 9$

Suy ra $S \le \frac{1}{k} \cdot 9 = \frac{9}{\frac{4+\pi}{2}} = \frac{18}{4+\pi}$

Dấu "=" xảy ra khi:

$kr = 6 - kr \Rightarrow 2kr = 6 \Rightarrow kr = 3 \Rightarrow r = \frac{3}{k} = \frac{6}{4+\pi}$

Khi đó $2h = 6 - (\pi + 2) \cdot \frac{6}{4+\pi} = \frac{6(4+\pi) - 6(\pi+2)}{4+\pi} = \frac{12}{4+\pi}$ (thỏa mãn $h > 0$).

Vậy diện tích lớn nhất của cửa sổ là $\frac{18}{4+\pi} \approx 2{,}52\ (\text{m}^2)$.

—HẾT—

2K11 Bứt phá lớp 10, tiếp cận kiến thức định hướng TN THPT, ĐGNL, ĐGTD!



UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn thi: Toán (môn chung)

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Ngày thi: 26/5/2026

Câu 1: (2,0 điểm) Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) $4x-32=0$ b) $x^2-8x+7=0$ c) $5x-20>0$

Câu 2: (1,5 điểm)

2.1. Tính $\sqrt{81}+\sqrt{64}-\sqrt{4}$

2.2. Cho biểu thức $A=\dfrac{4}{\sqrt{x}+1}+\dfrac{5}{\sqrt{x}-1}$ (với $x\geq 0, x\neq 1$)

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá trị của biểu thức A khi $x=4$

Câu 3: (2,0 điểm)

a) Vẽ đồ thị của hàm số $y=-2x^2$

b) Bạn Hoa thống kê về sự yêu thích các môn học của học sinh lớp 9A và thu được bảng sau:

Môn học	Toán	Ngữ văn	Tiếng Anh	Khoa học tự nhiên
Số học sinh yêu thích	40	35	20	25

Vẽ biểu đồ tần số dạng cột biểu diễn bảng thống kê trên.

c) Một túi đựng 5 viên bi có cùng khối lượng và kích thước, được đánh số 1; 2; 3; 4; 5. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ trong túi. Tính xác suất để tích của hai số ghi trên hai viên bi lớn hơn 6?

Câu 4: (1,0 điểm)

Một người đi ô tô từ A đến B cách nhau 100 km với vận tốc xác định. Khi từ B trở về A, người đó đi theo đường khác dài hơn đường cũ 20 km nhưng với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 20 km/h. Vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút. Tính vận tốc lúc đi.

Câu 5: (3,0 điểm)

5.1. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $BC=10$ cm, $\widehat{ABC}=30^0$. Tính độ dài cạnh AC. (Biết $\sin 30^0=\dfrac{1}{2}; \cos 30^0=\dfrac{\sqrt{3}}{2}; \tan 30^0=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$)

5.2. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). AD, BE, CF là ba đường cao của tam giác ABC cắt nhau tại H

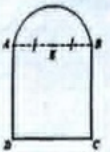
a) Chứng minh tứ giác AFHE là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) Kẻ đường kính AM của đường tròn (O). Chứng minh AD.AM = AB.AC

c) Gọi K là trung điểm của BC. Chứng minh: H, K, M thẳng hàng.

Câu 6: (0,5 điểm)

Bác Quang xây nhà mới và muốn làm một cửa sổ như hình bên (phần nét liền), bao gồm: một hình chữ nhật ghép với nửa hình tròn có tâm là trung điểm của cạnh hình chữ nhật. Bác dự định làm tổng độ dài đường viền của cửa sổ là 6m. Hỏi diện tích lớn nhất của cửa sổ là bao nhiêu?



.....HẾT.....

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.